

炭黑产品话术初稿：N550 / N330 / N220（中英双语）

版本 v0.3 · 2026-09-16 · 对应成长协议 5.1.3「产品卖点提炼 + 一分钟产品介绍话术」

数据来源：浙江长鸿生物材料有限公司 Carbon Black TDS；浙江长鸿炭黑介绍资料；Chpolymer Carbon Black Presentation 2025；KEYUAN E-CATALOG 2026。

使用说明

- 标签：【司】来自我司 TDS / 介绍资料 / catalog；【通】行业通用知识（ASTM D1765 分类、粒径、应用惯例）；【待确认】需内部确认后对外使用；【待补】资料里没有、需另外拿的。
- 技术数值全部取自我司 TDS【司】。口述时用”约 / around”说中值（如 N550 碘值 39–47 说”约 43”），书面报价引用 TDS 原文。
- 对外身份：统一用浙江长鸿生物材料有限公司（Zhejiang Changhong Biological Material Co., Ltd），品牌口径”长鸿炭黑 / Changhong Carbon Black”，中英文一致【司】。TDS、COA、报价单抬头均为该主体。中文正式文件不出现”科元集团”【司】。
- 口述节奏：中文一分钟约 220–260 字，英文约 140–160 词。正式口述前删掉方括号标签。

一、答辩速记：三牌号一张表（TDS 值）

项目	N220	N330	N550
ASTM 类别【通】	ISAF (Intermediate Super Abrasion Furnace)	HAF (High Abrasion Furnace)	FEF (Fast Extrusion Furnace)
粒径【通】	20–25 nm	26–30 nm	40–48 nm
生产基地【司】	浙江嵊州	浙江嵊州 + 浙江宁波	广西防城港
吸碘值 Iodine No.【司】	121±6 g/kg	82±6 g/kg	39–47 g/kg
吸油值 OAN【司】	114±6 mL/100 g	102±6 mL/100 g	116–126 mL/100 g
压缩试样吸油值 COAN【司】	98±6	88±6	80–90
比表面积 STSA【司】	—	78±5 m²/g	—
着色强度 Tint【司】	116±8 %	104±8 %	/（半补强不考核）
加热减量 Heating loss【司】	≤0.8 %	≤0.8 %	≤1.5 %
灰分 Ash【司】	≤0.7 %	≤0.7 %	≤0.5 %
45 μm 水洗筛余物【司】	≤500 ppm（内控 ≤300）	≤500 ppm（内控 ≤300）	≤500 ppm（内控 ≤300）
细粉含量 Fines【司】	≤7.0 %	≤7.0 %	≤10.0 %
颗粒强度 Pellet hardness【司】	30±10 cN	30±10 cN	/
pH【司】	5.0–9.0	5.0–9.0	5.0–9.0
倾注密度 Pour density【司】	355±40 kg/m³	380±40 kg/m³	320–400 kg/m³
一句话定位	高补强、高耐磨	通用均衡、最易导入、双基地供应	高结构、快压出、低生热
主要应用【通】	轿车 / 载重 / 工程轮胎胎面；输送带覆盖胶	胎面 / 胎体 / 胎侧；输送带、胶管、橡胶杂件	内衬层 / 胎侧 / 胎体；胶管、密封条、电缆护套、减震件
价格相对关系【通】	高	中	低

包装【司】：25 kg / 袋，500 kg 或 1000 kg 集装袋。

检测方法【司】：GB/T 3780 系列及 GB/T 14853、GB/T 10722。与 ASTM 方法对应【通】：吸碘值 D1510、OAN D2414、COAN D3493、着色强度 D3265、加热减量 D1509、灰分 D1506、筛余物 D1514、细粉 D1508、颗粒强度 D5230、STSA D6556、pH D1512、倾注密度 D1513。海外客户问”是否 ASTM”时用这一行回答。

命名规则【通】：N = normal（正常硫化速率）；第一位数字对应粒径 / 比表面积等级（2 → 20–25 nm，3 → 26–30 nm，5 → 40–48 nm）；后两位为序号。

三个牌号的 TDS 中值与 ASTM D1765 典型值完全一致（N220 121/114/98，N330 82/102/88，N550 43/121/85），答辩里可以直接说”指标对标 ASTM 典型值”【司+通】。

二、通用开场（约 40 秒，三牌号共用）

中文

长鸿炭黑的生产和出具主体是浙江长鸿生物材料有限公司。我们三个生产基地：浙江嵊州做 N220、N330、N326、N234、N375 等硬质炭黑，浙江宁波做 N330、N326，广西防城港做 N550、N660、N774 等软质炭黑，规划总产能 100 万吨【司】。我们是国内首家以富芳烃油为原料生产炭黑的企业，工艺上能去除原料杂质，所以重金属检测未检出，45 μm 筛余物内控 300 ppm 以内、加热减量内控 0.8%，都严于国标和行业平均【司】。产品主要用于轮胎、橡胶制品、电缆光纤护套和塑料改性。外贸常规按 FOB Ningbo 报价，也可 CIF；付款 30 天远期 L/C 或 T/T【司】；包装 25 kg 袋或 500 / 1000 kg 集装袋。

English

We are Zhejiang Changhong Biological Material Co., Ltd, the producer behind Changhong Carbon Black. We run three production bases: Shengzhou, Zhejiang for hard blacks — N220, N330, N326, N234, N375; Ningbo, Zhejiang for N330 and N326; and Fangchenggang, Guangxi for soft blacks — N550, N660, N774 — with a total planned capacity of one million tonnes. We are the first producer in China to make carbon black from aromatic-rich oil, and our process removes feedstock impurities, so heavy metals test as not detected, 45 μm sieve residue is controlled within 300 ppm and heating loss within 0.8%, tighter than both the national standard and the industry average. Our products go into tires, rubber goods, cable and optical-fibre jackets and plastics modification. For export we quote FOB Ningbo, CIF on request; payment is usance L/C 30 days after B/L or T/T; packing is 25 kg bags or 500 / 1000 kg jumbo bags.

三、N220 (ISAF)

一句话定位

- 中：我们补强等级最高的常规牌号，嵊州硬质炭黑线出品，胎面耐磨的首选。
- 英：Our highest-reinforcing standard grade, from the Shengzhou hard-black line — the first choice for tread wear.

三条卖点

- 1. 高补强、高耐磨 / Top-tier reinforcement and abrasion resistance** - 中：吸碘值 121 ± 6 g/kg、OAN 114 ± 6 【司】，粒径 20–25 nm【通】。比表面积比 N330 高约 45%，耐磨性和拉伸强度明显更高，客户直接看到的是胎面里程更长。 - 英：Iodine number 121 ± 6 g/kg and OAN 114 ± 6 mL/100 g, particle size 20–25 nm — about 45% more surface area than N330 — give a clear step-up in abrasion resistance and tensile strength, which the customer sees as longer tread life.
- 2. 耐磨与生热、加工的平衡点 / The balance point between wear, heat and processing** - 中：比 N110 / N115 生热更低、混炼分散更容易；比 N330 耐磨明显更好【通】。这是 N220 成为载重胎、客车胎、工程胎胎面主流牌号的原因。同一个嵊州基地还有 N234、N375，客户胎面配方升级时可以同源配套【司】。 - 英：Compared with N110 / N115 it runs cooler and disperses more easily; compared with N330 it wears much better. That balance makes N220 the mainstream tread grade for truck, bus and OTR tires. N234 and N375 come off the same Shengzhou base, so a customer upgrading its tread formulation can source from the same plant.
- 3. 高着色强度、低杂质，覆盖高要求制品 / High tint, low impurities, for demanding goods** - 中：着色强度 $116 \pm 8\%$ 、加热减量 $\leq 0.8\%$ 、灰分 $\leq 0.7\%$ 、筛余物内控 ≤ 300 ppm、重金属未检出【司】。黑度好、杂质少，适合输送带覆盖胶、实心胎、高端胶鞋底等同时要求耐磨和外观的制品，也满足对重金属敏感的出口市场。 - 英：Tint strength $116 \pm 8\%$, heating loss $\leq 0.8\%$, ash $\leq 0.7\%$, sieve residue controlled within 300 ppm, heavy metals not detected. Deep black and low impurities suit conveyor belt covers, solid tires and premium footwear soles that need both wear resistance and appearance, and satisfy export markets sensitive to heavy metals.

一分钟介绍

中文（约 250 字）

N220 是我们补强等级最高的常规牌号，ASTM 分类 ISAF，在浙江嵊州基地生产。吸碘值约 121 g/kg，OAN 约 114，着色强度约 116。它的核心价值是耐磨：用在轿车胎、载重胎和工程胎胎面，胎面寿命比 N330 有明显提升；和更细的 N110、N115 相比，生热更低、混炼更容易，是耐磨和加工之间的平衡点。轮胎之外，也适合输送带覆盖胶、实心胎、高端胶鞋底这类对耐磨和黑度要求高的制品。我们的 N220 加热减量控制在 0.8% 以内，筛余物内控 300 ppm，重金属未检出，每批出 COA。如果贵司胎面配方在用 N220 或 N234，我们可以先寄样做平行对比，报价按 FOB Ningbo。

English (about 150 words)

N220 is the highest-reinforcing grade in our standard range, ISAF under ASTM, produced at our Shengzhou base. Iodine number around 121 g/kg, OAN around 114, tint strength around 116. Its core value is abrasion resistance: in passenger, truck and OTR tread compounds it gives a clear gain in tread life over N330. Against the finer N110 and N115, it runs cooler and disperses more easily, so it is the practical balance between wear and processing. Beyond tires, it suits conveyor belt covers, solid tires and premium footwear soles that need high wear resistance and a deep black. Our N220 holds heating loss within 0.8%, sieve residue within 300 ppm on internal control, heavy metals not detected, with a COA for every lot. If your tread compound already uses N220 or N234, we can send samples for a side-by-side trial, quoted FOB Ningbo.

答辨追问预案

- N220 和 N234 什么关系？同为 ISAF 级胎面炭黑；N234 结构更高（OAN 约 125）、着色更强（约 123），耐磨略优；N220 是基础型，价格通常更低【通】。两者都在嵊州规划牌号内【司】。
- 为什么不推 N110？N110 耐磨更好，但生热高、难分散，多用于航空胎和特种耐磨件；载重胎 / 工程胎胎面主流是 N220 / N234【通】。

四、N330（HAF）

一句话定位

- 中：全球用量最大的补强炭黑，橡胶厂配方里的”基础牌号”；我们唯一双基地生产的牌号，最容易开出第一单。
- 英：The world's most widely used reinforcing black, the base grade in every formulation book — and our only grade made at two bases, so the easiest first order to win.

三条卖点

1. 通用性最强 / The all-rounder - 中：吸碘值 82 ± 6 g/kg、OAN 102 ± 6 、STSA 78 ± 5 m²/g、着色强度 $104 \pm 8\%$ 【司】，补强、耐磨、撕裂、加工性都在中上水平。胎面、胎体、胎侧、输送带、胶管、橡胶杂件都能用，一个牌号覆盖客户大部分部位。 - 英：Iodine number 82 ± 6 g/kg, OAN 102 ± 6 mL/100 g, STSA 78 ± 5 m²/g, tint $104 \pm 8\%$ — a solid all-round profile of tensile, tear, abrasion and processability. Tread, carcass, sidewall, belts, hoses, MRG: one grade covers most of a customer's compounds.

2. 导入门槛低、双基地供应 / Fast to qualify, dual-base supply - 中：几乎所有橡胶厂现有配方都含 N330，客户不用改配方就能验证新供应商，试单周期短。N330 同时在嵊州和宁波两个基地生产【司】，是我们供应保障最强的牌号，出口从宁波港直接装船。 - 英：Nearly every compounding already runs N330, so a new source can be qualified without reformulation and the trial cycle is short. N330 is produced at both our Shengzhou and Ningbo bases — our best-secured supply — and ships straight out of Ningbo port.

3. 加工友好、杂质低 / Processing-friendly, low impurities - 中：比 N220 生热低、分散更快，压出和压延性能好【通】，适合胎体、胎侧等对疲劳和生热敏感的部位。加热减量 $\leq 0.8\%$ 、灰分 $\leq 0.7\%$ 、筛余物内控 ≤ 300 ppm、重金属未检出【司】，混炼时少出料头和硬粒问题。 - 英：Lower hysteresis than N220 and quicker dispersion, with good extrusion and calendaring behaviour — the right fit for carcass and sidewall compounds where fatigue life and heat build-up matter. Heating loss $\leq 0.8\%$, ash $\leq 0.7\%$, sieve residue within 300 ppm, heavy metals not detected: fewer grit and contamination issues in mixing.

一分钟介绍

中文（约 250 字）

N330 是全球用量最大的补强炭黑，ASTM 分类 HAF，我们在嵊州和宁波两个基地同时生产。吸碘值约 82 g/kg，OAN 约 102，STSA 约 78，着色强度约 104。它的特点是均衡：补强、耐磨、撕裂、加工性都在中上水平，所以胎面、胎体、胎侧、输送带、胶管、橡胶杂件都能用，是橡胶厂配方里最基础的牌号。对客户来说，导入我们的 N330 几乎不需要改配方，验证周期短。质量上，加热减量控制在 0.8% 以内，筛余物内控 300 ppm，重金属未检出，每批出 COA。双基地生产意味着供应最有保障，从宁波港直接出运。报价按 FOB Ningbo，也可以做 CIF 到港；付款 30 天远期 L/C 或 T/T 都可以谈。最直接的方式是先做一个试单，看批次稳定性。

English (about 155 words)

N330 is the most widely used reinforcing carbon black in the world, HAF under ASTM, and we produce it at both our Shengzhou and Ningbo bases. Iodine number around 82 g/kg, OAN around 102, STSA around 78, tint around 104. Its strength is balance: good tensile, tear, abrasion and processing all at once, which is why it runs in tread, carcass, sidewall, conveyor belts, hoses and general rubber goods — the base grade in almost every formulation book. For you that means quick qualification with no reformulation. On quality, heating loss is held within 0.8%, sieve residue within 300 ppm on internal control, heavy metals not detected, with a COA for every lot. Two bases mean the most secure supply, shipped straight from Ningbo port. We quote FOB Ningbo or CIF to your port, and

usage L/C or T/T are both open for discussion. The most direct way to see lot-to-lot consistency is a trial order.

答辩追问预案

- N330 和 N326 的区别? N326 是低结构 HAF (OAN 72 ± 6 vs 102 ± 6 【司】), 拉伸、撕裂更好、模量更低, 多用于钢丝帘布胶和胎圈; 我们的 N326 着色强度做到 113%, 高于行业平均 108% 【司】。N330 通用 【通】。
- 客户说别家 N330 更便宜怎么答? 把比较拉回 COA: 碘值 / OAN 的批间波动、筛余物、灰分、加热减量, 请客户按数据比, 并提出小批量试单验证稳定性。价格本身跟随原料 (煤焦油 / 乙烯焦油 / 富芳烃油) 和市场行情 【司】。

五、N550 (FEF)

一句话定位

- 中: 半补强里最经典的快压出牌号, 广西防城港软质炭黑线出品, 非胎面部位和挤出制品的主力。
- 英: The classic fast-extrusion grade among semi-reinforcing blacks, from our Fangchenggang soft-black line — the workhorse for non-tread and extruded goods.

三条卖点

1. 高结构、快压出 / High structure, fast extrusion - 中: OAN 116–126 mL/100 g 【司】, 三个牌号中结构最高。压出速度快、口模膨胀小、挤出表面光滑、尺寸稳定, 这就是 FEF (Fast Extrusion Furnace) 名字的由来 【通】。胶管、密封条、电缆护套、内衬层压出都受益。 - 英: OAN 116–126 mL/100 g — the highest structure of the three. Fast extrusion, low die swell, smooth extrudate and stable dimensions; that is where the FEF name comes from. Hoses, profiles, cable sheathing and innerliner extrusion all benefit.

2. 半补强、低生热、低灰分 / Semi-reinforcing, low heat build-up, low ash - 中: 吸碘值 39–47 g/kg 【司】, 粒径 40–48 nm 【通】, 胶料粘度低、生热低、屈挠疲劳性好; 灰分 $\leq 0.5\%$ 【司】, 是三个牌子里最低的。适合内衬层、胎侧、胎体, 以及减震件、密封件等动态部件, 也适合电缆护套这类对杂质敏感的制品。 - 英: Iodine number 39–47 g/kg and a coarser 40–48 nm particle mean lower compound viscosity, lower hysteresis and good flex-fatigue life; ash $\leq 0.5\%$, the lowest of the three grades. Right for innerliners, sidewalls and carcass, for dynamic parts such as engine mounts and seals, and for cable jackets where cleanliness matters.

3. 高填充、配方经济, 东南亚海运直达 / High loading, cost-efficient, direct sea freight to Southeast Asia - 中: 可高填充仍保持流动性和压出性; 高结构带来的高模量意味着达到目标硬度所需用量更少, 或可以多加油 【通】。通常与同基地的 N660、N774 搭配覆盖非胎面部位 【司】。防城港基地距港区 35 km, 集装箱水运直接出口, 辐射东南亚 【司】, 东盟客户还可凭 Form E / RCEP 原产地证享受优惠关税。 - 英: Takes high loadings while keeping flow and extrusion behaviour; the modulus from its high structure means less black — or more oil — to hit a target hardness. Usually paired with N660 and N774 from the same base to cover non-tread compounds. The Fangchenggang plant sits 35 km from the port, so containers ship by sea directly to Southeast Asia, and ASEAN customers can claim preferential duty under Form E / RCEP origin certificates.

一分钟介绍

中文 (约 250 字)

N550 是半补强炭黑里最经典的快压出牌号, ASTM 分类 FEF, 在广西防城港基地生产。吸碘值约 43 g/kg, OAN 约 121, 结构是三个牌子里最高的。高结构带来的是加工优势: 压出快、口模膨胀小、表面光滑、尺寸稳定。粒径粗、比表面积低带来的是性能优势: 生热低、胶料粘度低、耐屈挠好, 灰分也控制在 0.5% 以内。所以它主要用在轮胎的内衬层、胎侧、胎体, 以及胶管、密封条、电缆护套、减震件这类挤出和非胎面制品。配方上可以高填充, 经济性好, 通常和同基地的 N660 搭配。防城港离港区 35 公里, 集装箱水运直达东南亚, 东盟客户可以享受协定关税。每批出 COA, 报价 FOB, 也可做 CIF。

English (about 155 words)

N550 is the classic fast-extrusion grade among semi-reinforcing blacks, FEF under ASTM, produced at our Fangchenggang base in Guangxi. Iodine number around 43 g/kg, OAN around 121 — the highest structure of the three grades. The high structure pays off in processing: fast extrusion, low die swell, smooth extrudate, stable dimensions. The coarser particle and low surface area pay off in performance: low heat build-up, low compound viscosity and good flex life, with ash held within 0.5%. That is why it goes into tire innerliners, sidewalls and carcass, and into hoses, seals, cable sheathing and anti-vibration parts. It takes high loadings, so compounds stay cost-efficient, and it is usually paired with N660 from the same base. Fangchenggang is 35 km from the port, so containers ship by sea straight to Southeast Asia, and ASEAN customers can claim preferential duty. COA with every lot, quoted FOB or CIF.

答辩追问预案

- N550 和 N660 怎么选？同为半补强：N550 结构更高（OAN 116–126 vs 85–95【司】），压出更快、模量更高；N660 粒径更粗（49–60 nm【通】）、生热更低、价格更低、填充量更大。要压出精度选 N550，要成本和低生热选 N660。
- 为什么 N550 结构比 N220 还高，补强却更低？结构（OAN）主要影响加工性和模量；补强主要取决于粒径和比表面积【通】。
- 为什么 N550 的加热减量是 $\leq 1.5\%$ 、细粉 $\leq 10\%$ ，比硬质牌号宽？软质炭黑线的 TDS 口径不同【司】；对外可以强调灰分 $\leq 0.5\%$ 更严。
- 内部注意：广西批次 N550 的 COA 出具主体（浙江长鸿生物 vs 广西长科）与产地证口径【待确认】；广西长科重组尚未完成，对外按介绍资料口径讲“防城港基地”即可，不展开股权关系。

六、横向对比：答辩追问一句话

- **N220 vs N330**：粒径更细、比表面积高约 45%（碘值 121 vs 82）→ 更耐磨，但生热更高、更难分散、价格更高。胎面选 N220，胎体 / 胎侧选 N330。
- **N330 vs N550**：N330 主打补强，N550 主打加工。N550 结构更高（OAN 约 121 vs 102），但碘值只有一半（约 43 vs 82）。非胎面部位和挤出制品选 N550。
- **价格**：大致 $N220 > N330 > N550$ 【通】。原因：粒径越细，原料收率越低、能耗越高。具体报价跟随原料和市场行情。
- **客户评价什么**（四问框架第三问）：吸碘值、OAN / COAN、STSA、着色强度、加热减量、灰分、筛余物、细粉、颗粒强度、倾注密度；更看重批间稳定性（COA 数据分布）；出口客户还会问重金属和 REACH / TSCA 状态。
- **为什么买我们**（四问框架第四问）：
 - 三基地、全牌号覆盖，规划总产能 100 万吨；现有投产约 30 万吨（嵊州 10、宁波 8、防城港 12）【司·据介绍资料图表解读，答辩前核对】
 - 国内首家以富芳烃油为原料生产炭黑，工艺去除原料杂质，重金属未检出【司】
 - 内控严于国标和行业：筛余物 ≤ 300 ppm（国标 ≤ 1000 、行业 ≤ 500 ），加热减量 0.8%（国标 2.5%），执行 GB/T 3778-2021 优化粒径分布【司】
 - 产业链协同：长鸿高科的 SSBR / LCBR 合成橡胶 + 炭黑可以给轮胎厂做一站式供应；炭黑 + 黑色母粒供电缆光纤客户做屏蔽护套【司】
 - 副产蒸汽和尾气回用替代天然气和外购蒸汽，能耗和成本更低【司】
 - 海陆联运：宁波港出口硬质炭黑，防城港出口软质炭黑辐射东南亚【司】
 - 交期 10 个工作日，常规牌号有现货；付款 30 天远期 L/C 或 T/T【司】
 - 认证：ISO 9001 / IATF 16949 / ISO 14001 / REACH 注册状态【待补】

七、待补清单

1. 认证证书清单及有效期；REACH 注册号 / TSCA 状态（对欧美客户必问）。
2. 产能分基地数字的正式口径（介绍资料图表解读为嵊州 10 / 宁波 8 / 防城港 12 万吨投产，2030 年规划合计 100 万吨）。
3. 出口市场和客户案例（可匿名说行业和国家）。
4. N550 广西批次的 COA 出具主体与产地证口径。
5. 20' / 40' HQ 各包装规格的装量。
6. N220 / N550 的 STSA 是否有内部数据（TDS 只列了 N330）。

八、答辩口述结构建议（每牌号 90 秒版）

1. 一句话定位 + 生产基地（5 秒）
2. 三条卖点，每条 = TDS 数据 + 客户利益（45 秒）
3. 应用与替换 / 搭配关系（15 秒）
4. 为什么买我们 + 下一步动作：寄样 / 试单 / FOB 报价（25 秒）

被追问时先答”选哪个牌号取决于部位”，再用第六部分的对比一句话收口。